

Использование реплик БД для балансировки нагрузки и "бесшовного" обновления

В Wasaby Framework была реализована инфраструктура, которая предоставляет возможность горизонтального масштабирования БД, что увеличивает производительность приложения и, как следствие, качество конечного продукта. Она реализована за счет использования развернутых для каждой СУБД реплик (в режиме Hot Standby) для обслуживания запросов.

Инфраструктура рекомендована к применению, когда:

- преобладает число запросов на получение (чтение) данных;
- необходимо исключить простой сервисов при обновлении (см. [Бесшовное обновление](#)).

Сценарии использования реплик БД при обслуживании запросов

Запрос с клиента (вкладка веб-браузер)

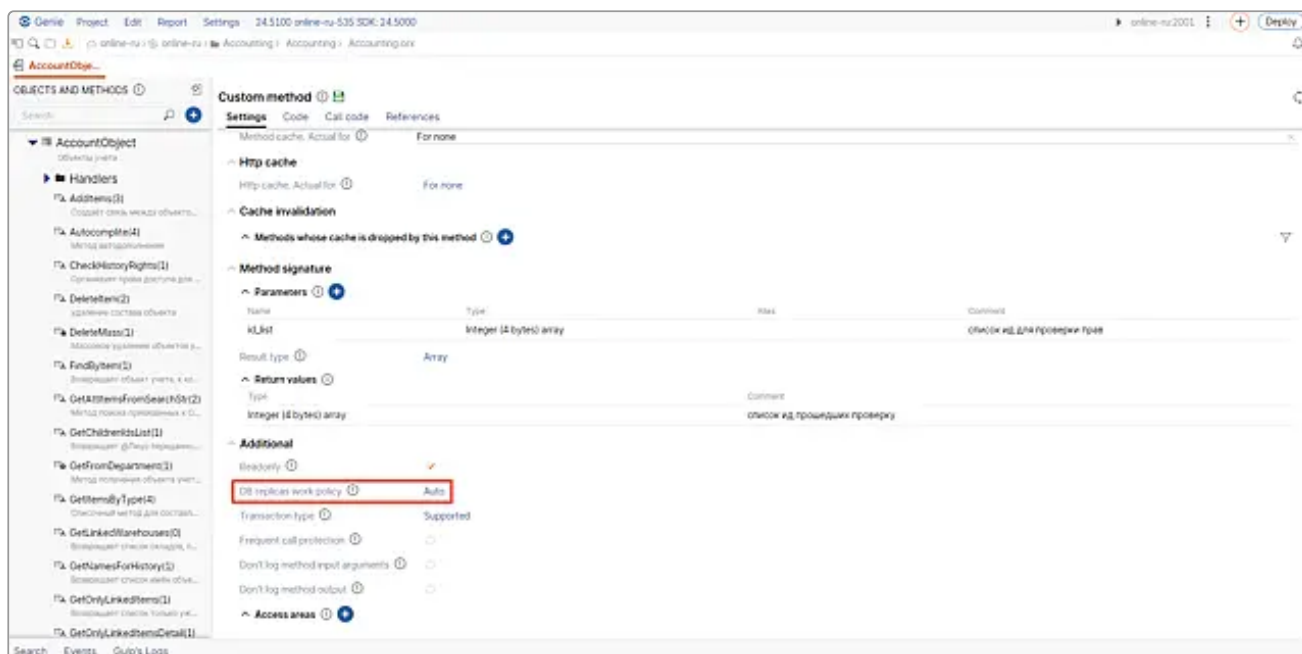
Запрос инициирует пользователь из вкладки веб-браузера. Он будет отправлен на реплику БД при выполнении следующих условий:

1. Вызываемый [метод БЛ](#) должен быть [read-only](#).
2. Пользователь давно не вносил изменения в БД. Это определяется HTTP-заголовком **X-LastModification** и параметром [Ядро.База данных.ЛagРепликации](#) (см. [Организация взаимодействия клиента и сервера](#)).
3. В запросе к БД нет явного получения "новых" данных (см. параметр **recent** в функции `callMethod`).

Если у сервиса несколько реплик одной мастер-базы, то с помощью генератора случайных чисел (RNG - random number generator) выбирается произвольная реплика с лагом репликации в допустимом пределе, который определяется HTTP-заголовком **X-LastModification** и параметрами [Ядро.База данных.ЛagРепликации](#) и [Ядро.База данных.МаксимальныйЛagРепликации](#).

Межсервисные запросы

Вызываемый метод БЛ по умолчанию выполняется на ведущем (master) сервере БД. Чтобы явно установить выполнение запроса на ведущем/реплике БД, в конфигурации метода в [Genie](#) используйте атрибут **DB replicas work policy**.



Атрибут устанавливает политику работы методов с репликами БД:

- **Always use master** - всегда брать данные из мастера.
- **Use replica** - брать данные из реплики, если возможно.
- **Use only replica** - брать данные только из реплики.
- **Auto** - работать по общим правилам платформы:
 - Параметр конфигурации **Ядро.База данных.ЛогРепликации** задает минимальный интервал неактивности пользователя в секундах, после которого ему можно выдавать данные из реплик. При установке значений ≤ 0 этот механизм отключается. На вызовы с других БЛ не распространяется.
 - Параметр конфигурации **Ядро.База данных.МетодыСРеплик** позволяет в runtime разрешить брать данные для определенных методов БЛ с реплик.
 - Параметр конфигурации **Ядро.База данных.МетодыСМастера** позволяет в runtime запретить брать данные для определенных методов БЛ с реплик.
 - Заголовок **X-LastModification** содержит время, когда данный клиент (браузер) делал модифицирующий запрос на сервис БЛ.
 - Заголовок **X-RequireRecent** требует на данный конкретный запрос отдать данные из мастер-базы.

Атрибут отображается только при отметке флага **Readonly**.

Принудительное выполнение запроса на ведущем сервере БД

При выполнении условий, позволяющих перенаправить запрос на реплику БД, вы можете явно установить выполнение запроса на ведущем (master) сервере. Для этого используют HTTP-заголовок **X-RequireRecent**, который включают в заголовки запроса. Данный заголовок имеет приоритет над любыми другими алгоритмами принятия решений "ведущий (master)/реплика": если он присутствует, то запрос отправляется на ведущий (master) сервер БД. Заголовок устанавливается при использовании параметра `recent=true` в функции `callMethod`.

Например, при получении push-нотификации с сервера клиент хочет перезапросить изменившиеся данные. В этом случае, очевидно, отдавать "устаревшую" информацию с реплики БД нельзя.

Обслуживание долгих запросов

Когда запрос долго выполняется на реплике БД, происходит автоматическое переключение запроса на выполнение на ведущий (мастер) сервер. Для конфигурации используют параметр **Ядро.Бизнес-логика.МетодыСМастера**.

Список read-only методов

- Все методы, для которых в **Genie** явно установлен флаг **Readonly**;
- Все **списочные** (**декларативный** и **реализуемый вручную**) методы;
- Все **автогенерируемые** и **произвольные** методы типа "Прочитать";

- Все методы чтения файла ([Read file method](#));
- Все [Proxy-методы](#);
- Все методы с браузерным (атрибут "Enable cache") или серверным (атрибут "Enable http cache") кэшированием.

Все методы с указанными характеристиками будут переведены на использование [транзакций](#) в режиме **READ ONLY**. При использовании **READ/WRITE** транзакций в них будет делаться запись в лог об ошибке.

"Бесшовное" обновление сервисов общего обслуживания

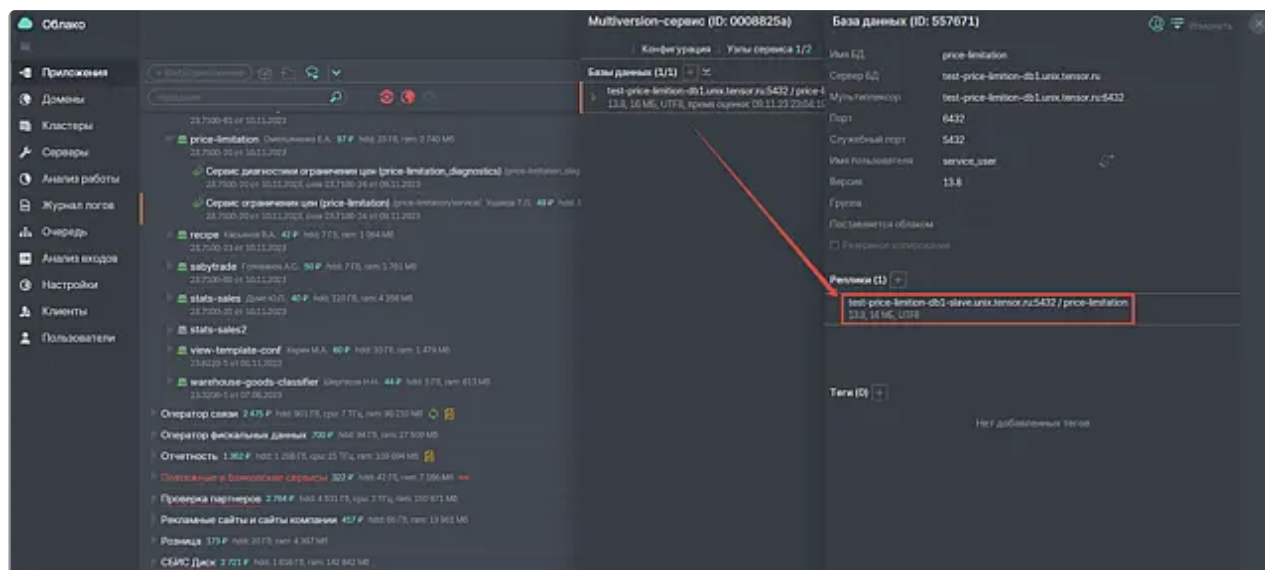
При наличии реплик БД и не менее чем двух серверов бизнес-логики/статистики, инфраструктура позволяет исключить простой при обновлении сервисов, который состоит из:

- времени полной остановки старой версии сервиса;
- максимум из времени конвертации БД сервиса и времени развертывания новой версии его БЛ и статистики;
- времени старта сервиса и его разблокировки в админке.

Например, "бесшовное" обновление можно применить к сервису Форматов, Профилей, Администрирования, Проверки партнеров и т.д.

Как использовать "бесшовное" обновление в вашем сервисе

1. Организуйте методы [read-only](#).
2. Разверните сервер БД для реплики, в реестре [Приложения \(Структура облака\)](#) в карточке сервиса указать реквизиты реплики БД.



Важно!

Чтобы настройка была выполнена на всех стендах, необходимо оформить поручение с регламентом ["Выполнить на рабочем"](#).

3. После выполнения п. 1, 2 в [Хоттабыче](#) у приложения установите тип обновления ["Мастер-реплика"](#) (запрет типа обновления "Полное"). Для этого оформите поручение на подразделение ["Релиз-менеджмент"](#).

Организация взаимодействия клиента и сервера

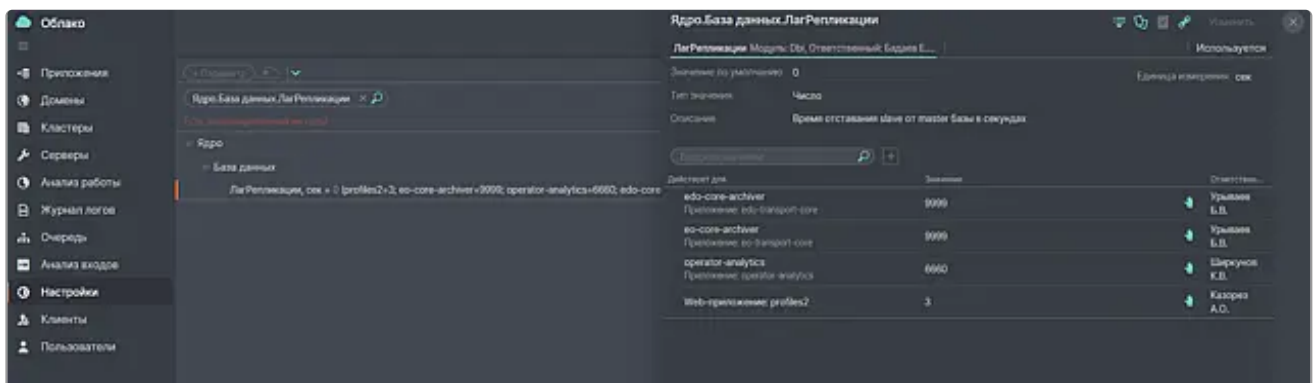
1. Клиент отправляет запрос на сервис БЛ. Этот запрос выполняется на ведущем (master) сервере БД. В ответе возвращается специальный HTTP-заголовок **X-LastModification** – время последнего вызова с этого клиента модифицирующего метода БЛ (не [read-only](#)). Клиент запоминает значение данного заголовка.
2. При последующих запросах HTTP-заголовок **X-LastModification** передается с клиента среди прочих. Если вызывается read-only метод и:

- разница по времени между **X-LastModification** и текущим временем больше, чем значение параметра **Ядро.База данных.ЛagРепликации** (значение устанавливается в секундах), то для выполнения вызова используется реплика БД.
- разница по времени меньше значения указанного параметра, то используется ведущий (master) сервер БД.
- В любом случае заголовок **X-LastModification** в ответе не передается.

3. Если вызывается модифицирующий метод, то БЛ использует ведущий (master) сервер БД, и в ответе передает новое значение **X-LastModification**.

Примеры использования

Пример 1. При работе с сервисом "Управление облаком" пользователям не обязательно показывать самую "свежую" информацию. Допускается, что информация будет отображена с задержкой. Поэтому для сервиса внедрено использование инфраструктуры, которая позволяет производить получение данных с реплик БД. Конечный пользователь получает данные с задержкой, которая установлена в параметре **Ядро.База данных.ЛagРепликации**.



Пример 2. Для сервиса новостей пользователю актуально показывать только "свежую" информацию, например, комментарии к опубликованной новости. Поэтому для обновления данных нужно производить запрос только к ведущему (master) серверу БД.

```

1  // подписываемся на получение уведомлений о публикации новых
   комментариев к новости
2  var channel = bus.serverChannel('news.commenthasbeenpublished');
3  channel.once('onReady', function() {
4      channel.subscribe('onMessage', function(){
5          // в обработчике на получение уведомления производим получение
           списка комментариев
6          var rpcjson = new RPCJSON({
7              serviceUrl: '/news/service/'
8          }),
9          res = rpcjson.callMethod(
10             'News.GetLastComments',
11             arguments,
12             true // чтение данных производится из ведущего (master)
               сервера БД
13             );
14             // обновляем список комментариев по полученным данным
15             res.addCallbacks(function(res){
16                 ...
17                 myView.setItems(newItems);
18             });
19     });
20 });

```